

SCRAM BoxApp 本科教学实验手册

适用对象：大气科学、环境科学、环境工程、应用化学、地球系统科学等专业本科生。

建议学时：6 次实验课，每次 2 学时；或 3 次综合实验课，每次 4 学时。

软件目标：用 SCRAM BoxApp 观察和解释气溶胶颗粒在 internal mixing 与 external mixing 两种混合态假设下的微物理演化差异。

学习目标

完成本实验后，学生应能：

- 解释 internal mixing 与 external mixing 的物理含义。

-

说清楚凝并、冷凝/蒸发、成核对颗粒数浓度、质量浓度、粒径分布和混合态的影响。

- 使用 SCRAM BoxApp 设置模板、运行实验、查看 CSV、图像和报告。

- 用

final_state_summary.csv、performance_summary.csv 和图像结果判断不同过程的主导作用。

- 理解 external mixing

为什么通常更慢，以及它为什么能提供 mixed / unmixed 信息。

- 根据实验结果写出简短科学解释，而不是只照抄图表。

核心概念速查

气溶胶颗粒：悬浮在空气中的液体或固体微小颗粒，例如硫酸盐、黑碳、有机物、尘土等。

粒径分布：不同大小颗粒的数量或质量分布。小颗粒通常数量多，大颗粒通常贡献更多质量。

internal

mixing：同一个粒径段内的颗粒被看作具有相同平均组成。它计算较快，但不能区分同一粒径内不同颗粒的组成差异。

external

mixing：同一粒径段内继续区分不同组成区间。它可以判断颗粒是否 mixed 或 unmixed，但状态变量更多，计算更慢。

凝并

coagulation：两个颗粒碰撞并合成一个更大的颗粒。通常会减少颗粒数浓度，增加平均粒径，但总质量近似守恒。

冷凝/蒸发

condensation/evaporation：气相物质进入颗粒相，或颗粒相物质回到气相。通常直接影响颗粒质量和组成。

成核

nucleation：气态前体形成新的超细颗粒。通常会增加小粒径颗粒数量。

mixed fraction: external mixing

输出的重要指标，表示已经混合的颗粒在总质量或总数量中的比例。

软件界面入口

学生启动软件后，主要使用三个页面：

-
- “实验设置”：选择模板、混合假设、过程开关和输出目录。
- “运行监控”：开始运行并观察实时状态。
- “结果分析”：查看图、CSV 和日志。

实验设置界面

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

载入配置

保存配置

另存为

加载配置

实验与方案

过程开关与混合假设说明

运行与输出

环境参数

界面模式

输出模式

配置预览

实验名称

gmd_paris_full

实验描述

实验描述 (实验名称, 实验设置): CDS (single) 或 compare 子实验, 用于初始条件输入和结果, 模型与假设

模型 / 假设

GMD 巴黎模型 D (全过程)

载入模型

模型说明

郑浩 Zhu et al. (2015) 第 4 节的 Greater Paris 参考模型 D, 包括 + 冷凝/蒸发 + 凝结 + 凝结

实验假设

gmd_paris_full

混合假设

EXTERNAL_MIXING

过程开关与混合假设说明

external mixing 在颗粒和连续网络上解析粒子, 颗粒区同一颗粒组内不同组成的 mixed / unmixed 粒子。

运行与输出

模拟时长 (小时)

12.000000

最小时间步 (秒)

1.000

输出目录

ram_boxapp_mixing/results/internal_external_mixing

浏览

环境参数

温度 (K)

279.553955

压力 (Pa)

79805.8

相对湿度

0.746

环境状态

1 — 霾天 (hazy)

初始混合状态

☐ 初始粒子被外置放置

密度模式

使用真实密度

固定密度 (kg/m³)

界面模式

输出模式

冷凝相关

成核相关

外置相关

网络与求解器

配置预览

预览 = 实际运行时的配置 (某些混合假设: EXTERNAL_MIXING)
相对质量/输入量或程序改写的: 无
比较模拟或实验内/外模型, 两模型假设: fraction_bounds, n_frac
coef_c5_f3_b7.nc ## repartition coefficient file
1 ## coagulation switch
1 ## condensation switch
1 1 ## nucleation switch and model
1 ## sulfate condensation mode
2 0 ## dynamic color and thermodynamic tag
2 ## redistribution method
1 ## initial scenario
0 ## external mixing tag
279.553955 ## temperature K
79805.8 ## pressure Pa
0.746 ## relative humidity
1 1800 ## density mode and fixed density
12 ## simulation time hours
1 ## minimum time step seconds
0 ## cut diameter flag
7 1 ## size sections and grid mode
5 ## number of groups
30 1 ## number of species and initialization mode
1 5 0 0 5.9138257207e-16 5.81481000503e-12 6.5469424726e-07 0.153994717476 1.30640583687 1.78676152226 1.07002174854 ## MD: table of species
2 4 0 0 3.70282161398e-15 6.1481710422e-11 0.0153744360432 0.220081221793 0.843155962165 0.824725580215 0.0312604494393 ## BC: ID, group ID, init mass, init gas, emission
3 1 0 0 9.059626161055e-17 4.45471296509e-13 4.23234993718e-08 0.00142551504541 0.122185088684 0.463657706976 0.0248505901545 ## Nac mcg/m³-s

数据

教学安排建议

周次	实验主题	主要问题	课堂产出
第 1 次	软件入门与基准运行		
软件如何设置、运行、保存结果？	完成场景 D 的一次		
internal/external 对比			
第 2 次	混合态表示	internal 与 external	
在无复杂微物理时是否相同？	场景 A 结果表和解释		
第 3 次	凝并过程		
凝并为什么会减少颗粒数？ 是否改变总质量？	场景 B		
质量、数量、mixed fraction 图			
第 4 次	冷凝/蒸发过程	冷凝为什么主要改变质量和组成？	
场景 C 质量差异分析			
第 5 次	多过程耦合	凝并、冷凝和成核叠加后会发生什么？	
场景 D 综合解释			
第 6 次	灵敏度与开放课题		
分辨率、湿度、初始混合态会怎样影响结果？	小组汇报和实验报告		

建议 2 到 3

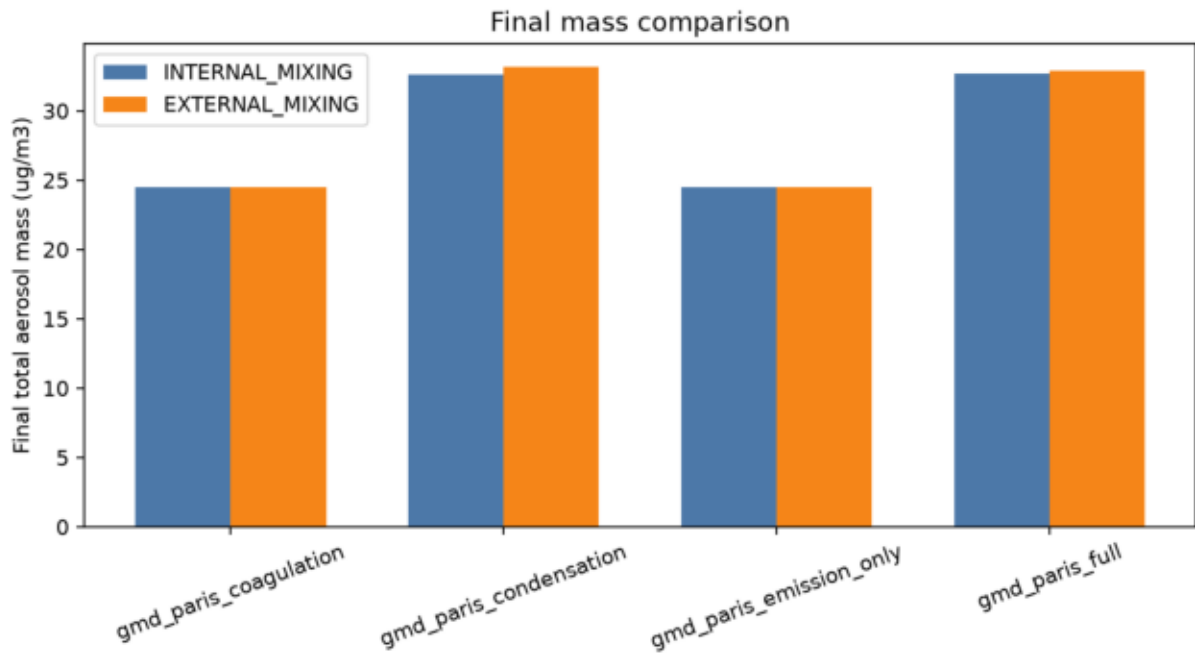
人一组。每组保留自己的输出目录，避免覆盖其他小组结果。

标准参考结果

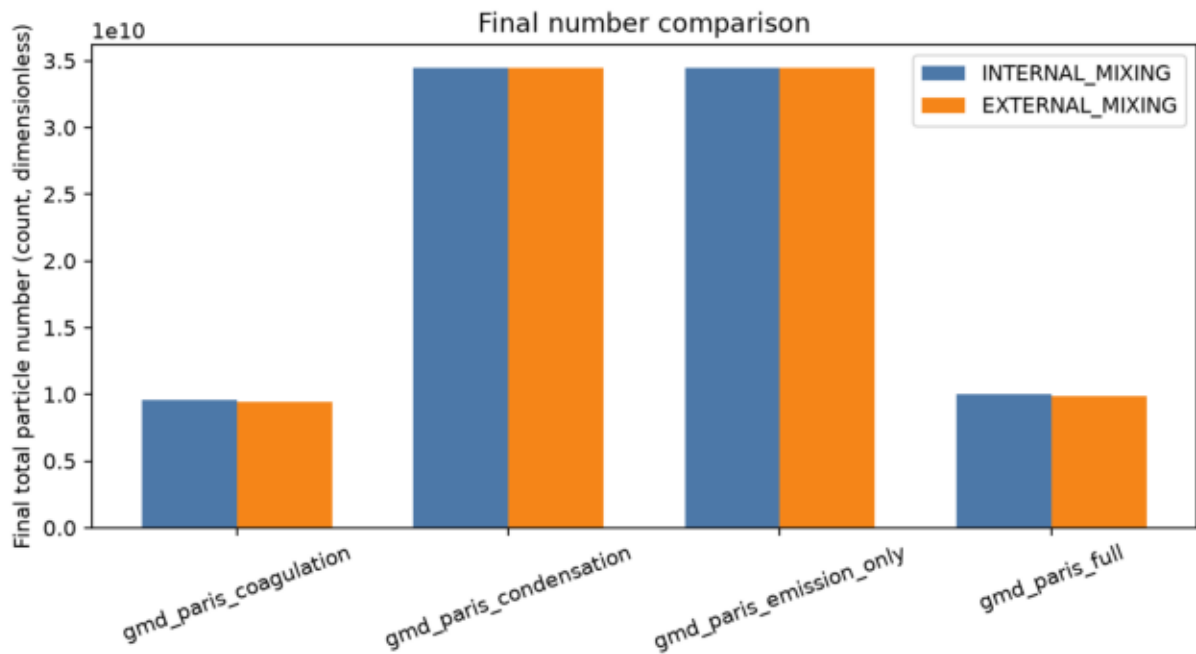
下表由 SCRAM1.2 内核标准测试生成 (2026-09-29, 数值与
docs/baseline_scam12.json
同源)。不同电脑运行时间会略有变化，终态数值通常应接近。

| 场景 | 过程组合 | 混合假设 | 终态质量 | 终态数量 | 相对
external 质量差 | 相对 external 数量差 |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| A | 排放 only | INTERNAL | 24.4820 | 3.4465e10 | 0.00% |
0.00% |
| A | 排放 only | EXTERNAL | 24.4820 | 3.4465e10 | 0.00% |
0.00% |
| B | 排放 + 凝并 | INTERNAL | 24.4820 | 9.5575e9 | 0.00% |
+1.32% |
| B | 排放 + 凝并 | EXTERNAL | 24.4820 | 9.4329e9 | 0.00% |
0.00% |
| C | 排放 + 冷凝/蒸发 | INTERNAL | 32.5900 | 3.4465e10 |
-1.73% | 0.00% |
| C | 排放 + 冷凝/蒸发 | EXTERNAL | 33.1636 | 3.4465e10 |
0.00% | 0.00% |
| D | 排放 + 凝并 + 冷凝/蒸发 + 成核 | INTERNAL | 32.6689 |
1.0017e10 | -0.63% | +1.13% |
| D | 全过程 | EXTERNAL | 32.8744 | 9.9052e9 | 0.00% | 0.00% |

终态质量对比



终态数量对比



实验一：软件入门与标准基准运行

实验目的

熟悉 SCRAM BoxApp 的基本操作，完成一次可重复的 internal/external mixing 标准对比。

背景

Greater Paris 场景 D

同时启用排放、凝并、冷凝/蒸发和成核，适合作为综合基准实验。它不是为了复现论文中每一个原始数值，而是用相同过程组合帮助学生理解。

软件设置

- 模板：GMD Greater Paris scenario D (full dynamics)
- 案例预设：gmd_paris_full
- 过程开关：凝并、冷凝/蒸发、成核全部启用
- 模拟时长：12 h
- 输出目录：建议使用小组专属目录，例如
D:\scram_student\group01\lab01

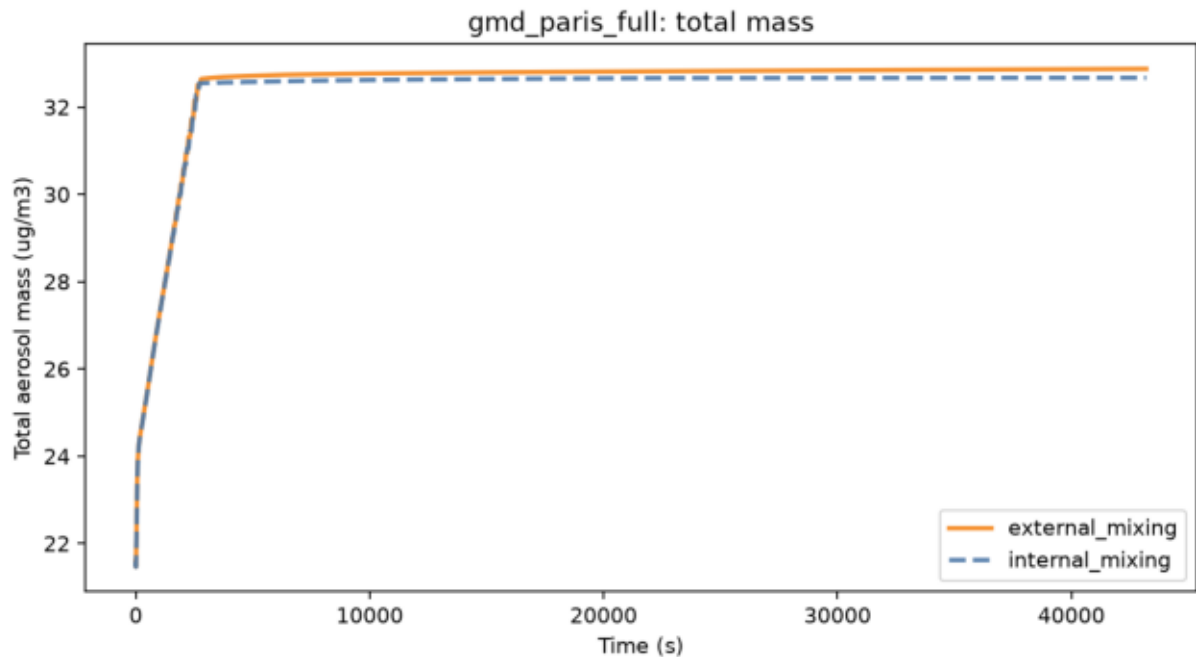
操作步骤

1. 打开 SCRAM BoxApp。
2. 在“实验设置”页选择场景 D 模板。
3. 点击“载入模板”。
4. 打开“运行监控”页。
5. 点击“比较 internal / external”。
6. 等待两组运行结束，确认状态为 ok。
7. 打开“结果分析”页，查看总质量、总数量、相对差异和 mixed fraction 图。

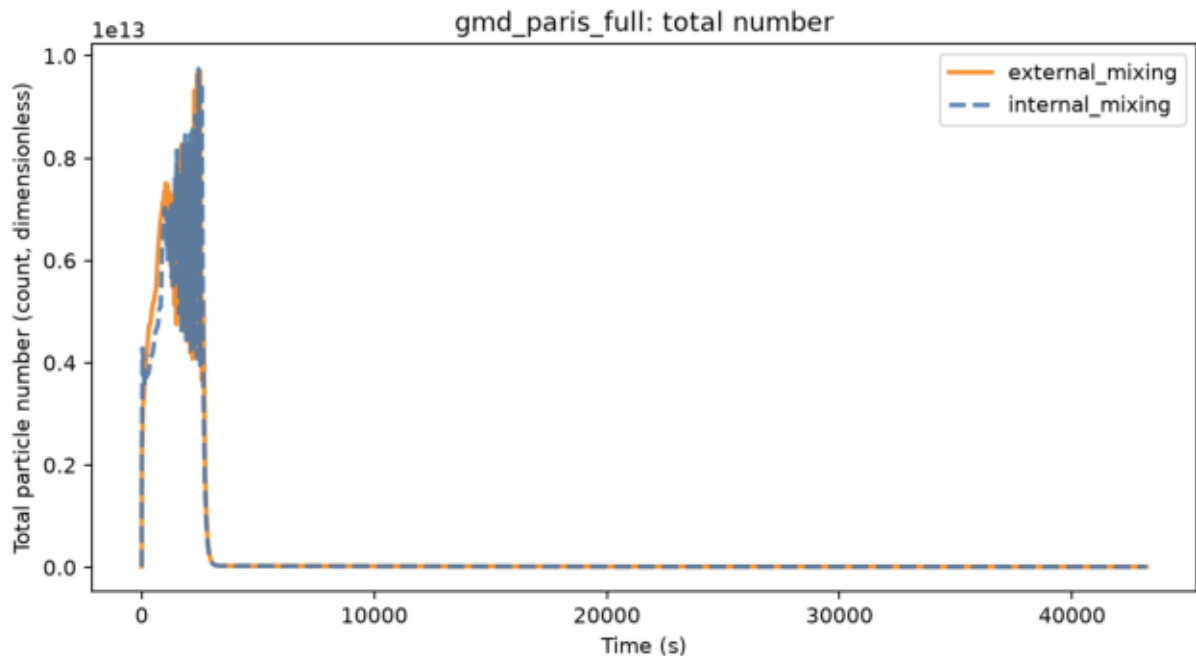
应观察到的现象

- external mixing 通常比 internal mixing 慢。
- 两者总质量处于同一数量级，但不完全相同。
- external mixing 能输出 mixed fraction 和 mixed/unmixed by size 图。

场景 D 总质量



场景 D 总数量



思考题

- 为什么 external mixing 需要更多运行时间?
- 如果只看总质量, 是否足以说明混合态差异? 为什么?
- mixed fraction 图比总质量曲线多提供了什么信息?

实验二: 混合态表示与场景 A

实验目的

理解在简单排放场景下, internal 与 external 可能给出相同宏观总量, 但含义并不完全相同。

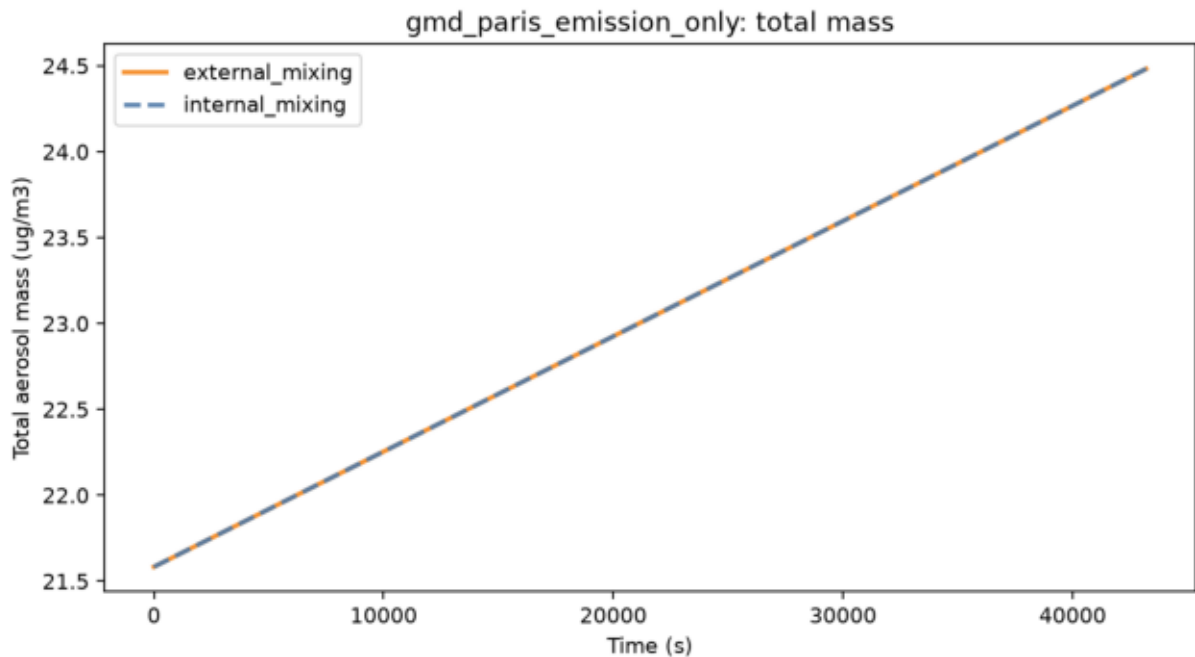
软件设置

- 模板: GMD Greater Paris scenario A (emission only)
- 案例预设: gmd_paris_emission_only
- 过程开关: 凝并关、冷凝/蒸发关、成核关
- 运行方式: 点击 “比较 internal / external”

应观察到的现象

参考结果中, 场景 A 的 internal 与 external 终态总质量和总数量相同。这说明在没有凝并、冷凝和成核时, 两种表示的宏观总量可能一致。

场景 A 总质量



分析提示

宏观总量相同不代表混合态信息相同。external representation

仍然保留组成网格，因此后续如果加入微物理过程，它会影响颗粒如何进入 mixed 或 unmixed 状态。

思考题

- 为什么场景 A 中两种假设给出的总质量和总数量相同？
- 如果下一步加入凝并，为什么 external mixing 可能开始表现出不同？
- 这一实验能否证明 internal mixing 永远足够？为什么不能？

实验三：凝并过程与颗粒数减少

实验目的

观察凝并对颗粒数浓度、平均粒径和混合态的影响。

背景

凝并会让两个颗粒合并成一个颗粒。这个过程近似守恒质量，但会减少颗粒数量。对于 external mixing，来自不同组成区间的颗粒发生凝并后，可能形成更混合的颗粒。

软件设置

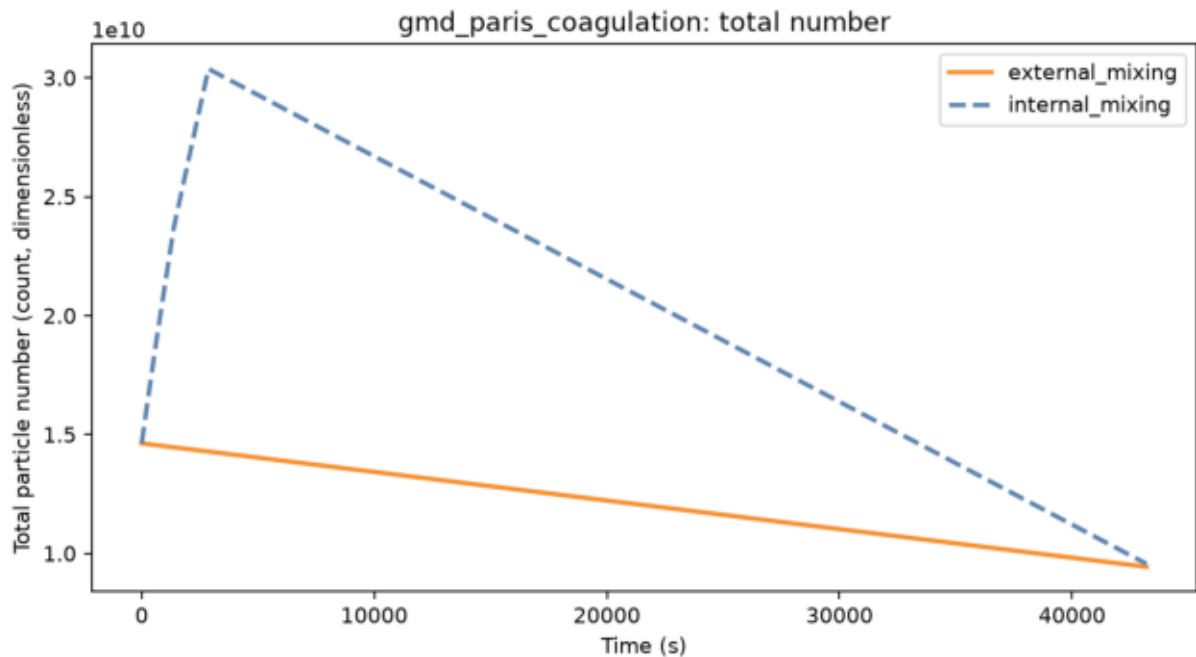
- 模板：GMD Greater Paris scenario B (emission + coagulation)
- 案例预设：gmd_paris_coagulation
- 过程开关：凝并开、冷凝/蒸发关、成核关

应观察到的现象

- 总质量基本不变。
- 总数量明显低于场景 A。
- internal 与 external 的终态数量有小差异。
- external mixed fraction

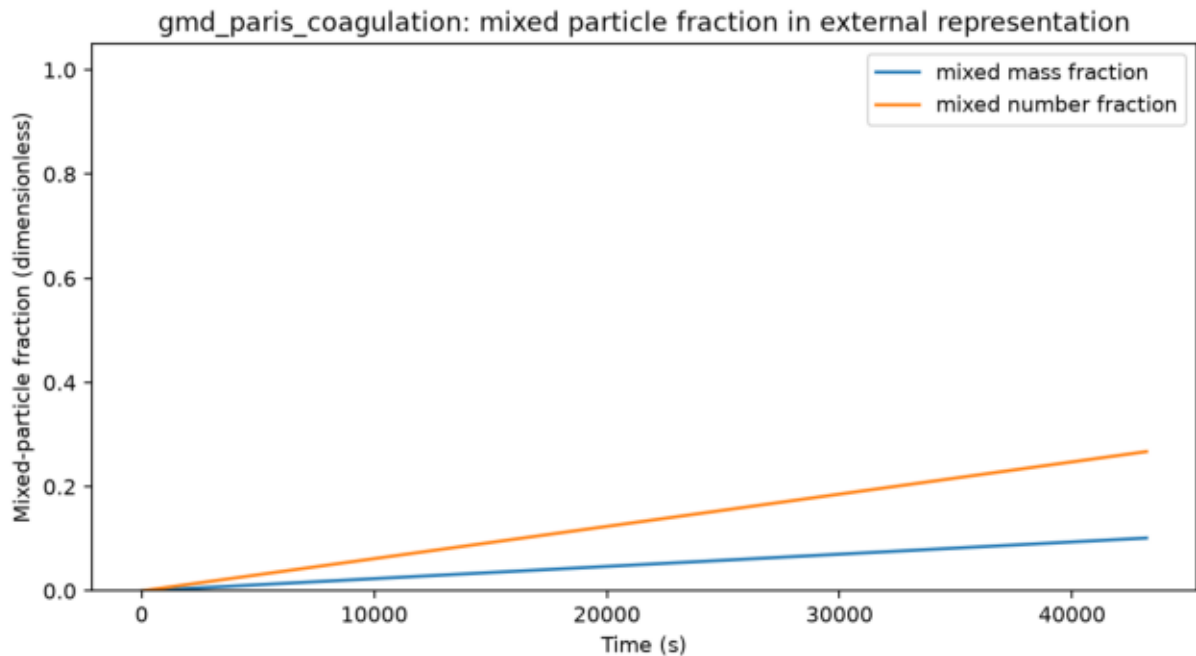
可以显示凝并对混合状态的推动作用。

场景 B 总数量



! core-flagged anomalies: composition_collapse x52, number_jump x1 (see csv/anomaly_flags.csv)

场景 B external mixed fraction



数据记录表

项目	INTERNAL_MIXING	EXTERNAL_MIXING
---	---	---
终态质量		
终态数量		
运行时间		
终态 mixed mass fraction	不适用	
终态 mixed number fraction	不适用	

思考题

- 凝并为什么会减少总数量，但不明显改变总质量？
- external mixed fraction 上升说明了什么？
- 如果初始颗粒完全 unmixed，凝并会怎样改变混合状态？

实验四：冷凝/蒸发与质量增长

实验目的

观察冷凝/蒸发对总质量和组成状态的影响，区分“数量变化”和“质量变化”的不同物理来源。

背景

冷凝把气相物质转移到颗粒相，通常会增加颗粒质量；蒸发则相反。冷凝/蒸发不一定直接改变颗粒数量，但会改变颗粒组成和粒径。

软件设置

- 模板：GMD Greater Paris scenario C (emission + condensation)
- 案例预设：gmd_paris_condensation
- 过程开关：凝并关、冷凝/蒸发开、成核关

应观察到的现象

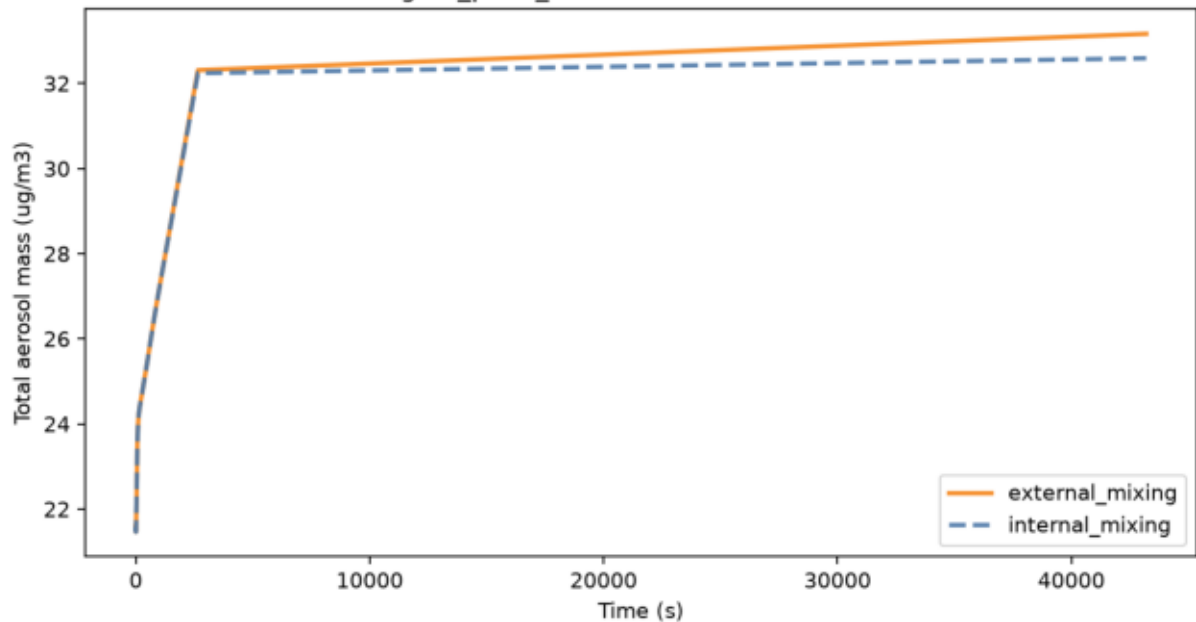
参考结果中，internal 与 external

的终态数量几乎相同，但 external

的终态质量略高。这说明冷凝/蒸发过程主要影响质量和组成，而不是直接改变颗粒数。

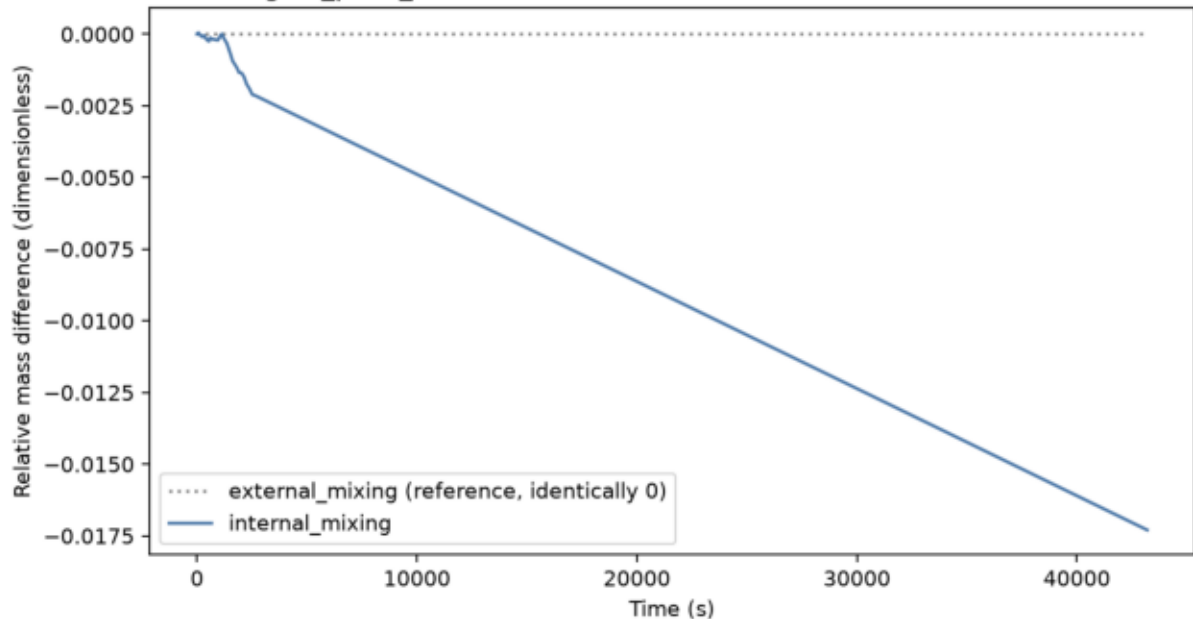
场景 C 总质量

gmd_paris_condensation: total mass



场景 C 相对质量差

gmd_paris_condensation: relative mass difference vs external



common time grid (union of steps): external_mixing=42 steps, internal_mixing=42 steps. Sawtooth = real difference + step-scale sampling; read trends, not single points.

思考题

- 为什么冷凝/蒸发对总质量更敏感?
- 为什么场景 C 的数量差异很小?
- external mixing 在冷凝/蒸发实验中能提供哪些 internal mixing 看不到的信息?

实验五：全过程耦合与场景 D

实验目的

综合分析排放、凝并、冷凝/蒸发和成核共同作用时，混合态假设如何影响宏观总量和微观组成状态。

软件设置

- 模板：GMD Greater Paris scenario D (full dynamics)
- 案例预设：gmd_paris_full
- 过程开关：凝并、冷凝/蒸发、成核全部开启

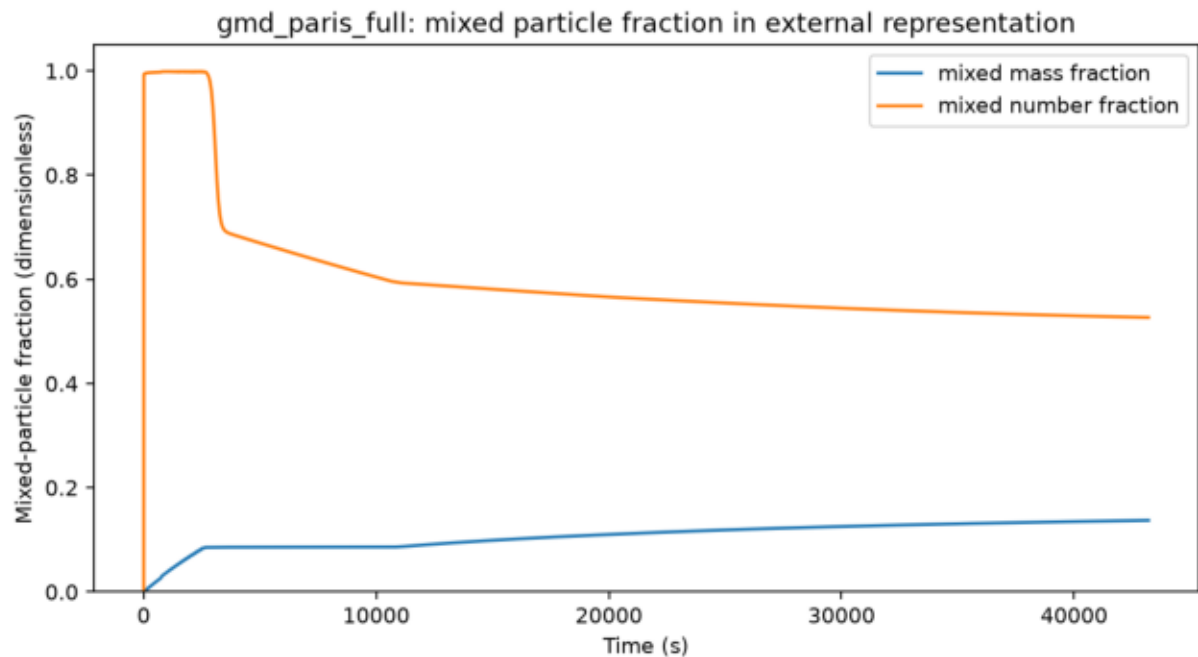
应观察到的现象

场景 D 中，internal 相对 external 的终态质量约低

3.36%，终态数量约低

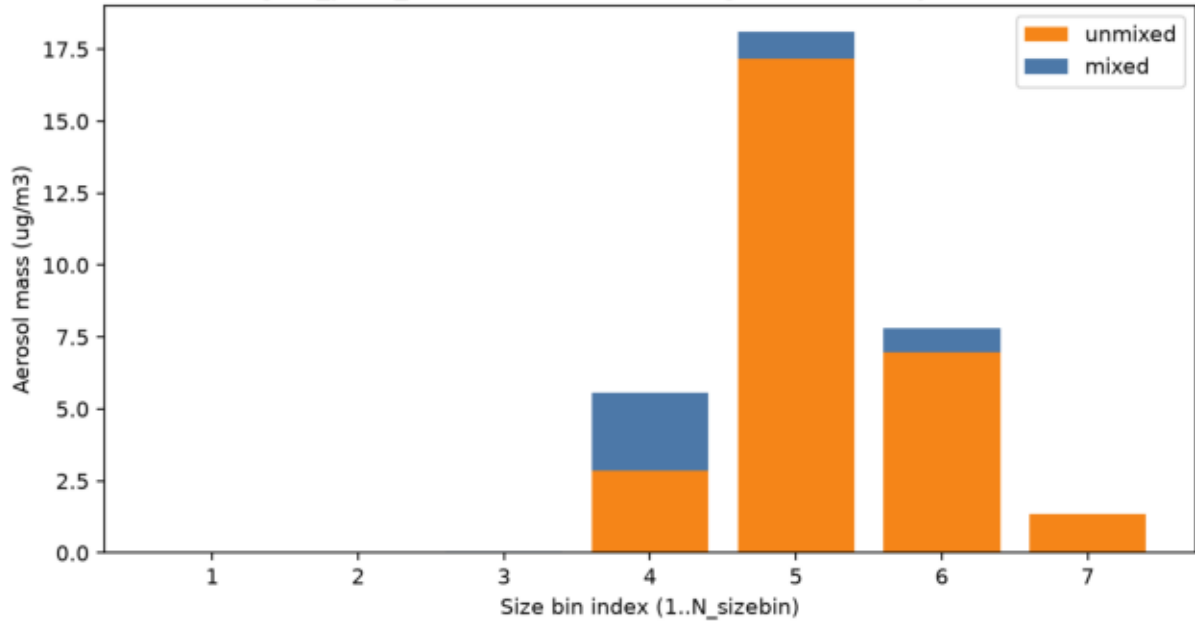
10.46%。数量差异比质量差异更明显，说明混合态假设对颗粒数演化和粒径分布可能更敏感。

场景 D external mixed fraction



场景 D mixed/unmixed by size

gmd_paris_full: final external mixing-state mass by size bin



分析提示

先看总质量和总数量，再看 mixed fraction，最后看不同粒径段的 mixed/unmixed 质量。不要只用一张图下结论。

思考题

- 哪一个指标对混合态假设最敏感：总质量、总数量、mixed fraction，还是运行时间？
- 为什么全过程耦合下 internal/external 差异会比单过程更明显？
- 如果研究空气质量健康影响，为什么颗粒数浓度也很重要？

实验六：分辨率和初始混合态灵敏度

实验目的

理解模型分辨率和初始状态设置对结果和计算成本的影响。

可选任务

任务 A：改变 n_{frac} 。

- 在“结构编辑”页把质量分数分段从 3 段改为 2 段或 4 段。
- 运行 external mixing。
- 比较 mixed fraction 和运行时间。

任务 B：改变初始混合状态。

- 在“实验设置”页勾选或取消“初始颗粒按外混放置”。
- 运行场景 D。
- 比较 external mixed fraction 的初始值和终态值。

任务 C：改变相对湿度。

- 在“实验设置”页把相对湿度从默认值改为 0.4 和 0.8。
- 运行场景 C 或 D。
- 比较总质量变化。

注意

灵敏度实验不要求所有小组得到相同结论。关键是说明你改变了什么、为什么改变、结果如何变化、这种变化是否符合微物理直觉。

思考题

- 分辨率越高一定越好吗？计算成本如何变化？

- 初始混合态是否会影响终态？什么时候影响更大？
- 湿度为什么可能影响冷凝/蒸发过程？

开放课题

每组从下面选择一个题目，或自拟题目经教师同意后完成。

题目一：哪一个过程最能改变混合状态？

比较场景 A/B/C/D 的 mixed mass fraction 和 mixed number fraction，判断排放、凝并、冷凝/蒸发、成核中哪一类过程对 mixed fraction 的影响最大。

题目二：混合态假设对计算成本的影响

统计四个场景中 internal 与 external 的 wall-clock 时间，画出运行时间比值，解释为什么状态变量越多计算越慢。

题目三：总质量和总数量哪一个更敏感？

对比四个场景的 relative_difference_vs_external_mass 和 relative_difference_vs_external_number，判断质量或数量哪个对混合态假设更敏感。

题目四：不同粒径段的混合状态

使用 external_mixing_mass_by_size 图，解释小粒径和大粒径段的 mixed/unmixed 质量差异。

实验报告要求

每组提交一份 PDF 或 Word 报告，建议结构如下：

- 实验标题和小组成员。
- 研究问题：一句话说明你想回答什么。
- 实验设置：模板、过程开关、混合假设、关键参数。
- 结果：至少 2 张图、1 张表。
- 解释：用微物理过程解释图表，不只描述“升高/降低”。
-

不确定性：说明可能的误差来源，例如运行时间波动、参数改动、分辨率选择。

- 结论：3 到 5 条要点。

评分建议

项目	分值	评价标准
软件操作	20	能独立设置模板、运行对比、找到输出文件
数据整理	20	表格清晰，能正确读取 CSV 和图像

微物理解释	30	能把凝并、冷凝/蒸发、成核与结果联系起来
混合态理解	20	能解释 internal/external 差异和 mixed fraction
报告表达	10	图表规范，结论清楚

常见错误

- 把 ProgramSCRAM.exe 当成 GUI 入口。正确入口是 SCRAM BoxApp.exe。
- 只运行单个混合假设，却试图分析 internal/external 差异。
- 忘记切换输出目录，导致不同实验结果互相覆盖。
- 只看总质量，不看总数量和 mixed fraction。
- 把运行时间差异误认为软件卡死。external mixing 本来就更慢。

教师用参考命令

如需重新生成本手册参考结果，可在项目根目录运行：

```
core\executables_or_wrappers\runtime\windows\venv\Scripts\python.exe  
scripts\run_standard_tests.py --template gmd_paris_full  
--case gmd_paris_full --output-root  
install_logs\final_audit_standard_tests
```

本手册中的 A/B/C/D 参考结果来自：

install_logs/undergrad_teaching_reference

对应教学资产位于：

docs/undergrad_lab_assets